Solución de la pregunta 18

NÚMEROS · PROPIEDADES DE LOS IRRACIONALES

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La suma de dos números irracionales puede ser racional.
II) El producto de dos números irracionales siempre es irracional.
III) El producto de un racional distinto de cero por un irracional es irracional.

A) Solo I

B) Solo III

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$ ✓
2. **II**
   $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = 4$ ×
3. **III**
   Racional ≠ 0 por irracional es irracional ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: si q·x fuera racional, x = (q·x)/q sería racional.

B) I también: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$.

D) II es falsa: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$.

Idea clave. Busca contraejemplos para las afirmaciones con «siempre».